

上海财经大学 《数理统计》2026春季 期末模拟卷（第4套）

满分：100分 考试时间：120分钟 姓名：_____ 学号：_____

题号	一	二	三-1	三-2	三-3	三-4	三-5	总分
得分								

一、判断题（每小题2分，共计10分）（10分）

1. 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自某总体， T 是 θ 的充分统计量，则 T 一定是 θ 的MVUE。（ ）
2. 正则指数分布类中完备充分统计量是 $\sum K(X_i)$ ，即使分布支撑依赖于 θ 时也成立。（ ）
3. 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计且达到Rao-Cramer下界，则 $\hat{\theta}$ 一定是 θ 的MLE。（ ）
4. 对于双边假设检验， p 值越小越倾向于拒绝原假设 H_0 。（ ）
5. 若 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是 θ 的无偏估计，则 $(\hat{\theta}_1 + \hat{\theta}_2)/2$ 也是 θ 的无偏估计。（ ）

二、单选题（每小题3分，共计15分）（15分）

1. 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim N(\mu, \sigma^2)$ ， σ 已知。下列统计量中哪个服从 $t(n-1)$ 分布？（ ）
 - A. $(X - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$
 - B. $(X - \mu)/(S/\sqrt{n})$ 其中 $S^2 = \sum (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)$
 - C. $\sqrt{n} \cdot (X - \mu)/\sigma$
 - D. $(n-1)S^2/\sigma^2$
2. 下列分布中，哪个不属于正则指数分布类？（ ）
 - A. $\text{Gamma}(\alpha, \theta)$ ， α 已知， θ 未知
 - B. $\text{Beta}(\theta, 1)$ ， θ 未知
 - C. 均匀分布 $U[\theta, \theta+1]$ ， θ 未知
 - D. $\text{Poisson}(\theta)$ ， θ 未知
3. 设 $T = \sum X_i$ 是 θ 的充分统计量， Y 是 $g(\theta)$ 的无偏估计。根据Rao-Blackwell定理， $E(Y|T)$ 满足：（ ）
 - A. 有偏，方差 $\leq \text{Var}(Y)$
 - B. 无偏，方差 $\leq \text{Var}(Y)$
 - C. 无偏，方差 $= \text{Var}(Y)$
 - D. 有偏，方差 $= \text{Var}(Y)$
4. 设 $X \sim \text{Poisson}(\theta)$ ，则 θ 的Fisher信息量 $I(\theta) = ?$ （ ）
 - A. θ

- B. $1/\theta$
- C. θ^2
- D. $1/\theta^2$

5. 关于MVUE，下列说法正确的是：（ ）

- A. MVUE一定能达到Rao-Cramer下界
- B. 若 $\varphi(\text{CSS})$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计，由Lehmann-Scheffe定理知 $\varphi(\text{CSS})$ 是唯一MVUE
- C. MLE总是MVUE
- D. MVUE不一定存在，即使参数可估

三、计算题（共计75分）（75分）

1. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 σ 已知。考虑假设检验问题：

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq \mu_0$$

(1) (5分) 构造 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的双侧置信区间。

(2) (5分) 证明：似然比检验（LRT）等价于z检验，即拒绝域 $\{|Z| \geq z_{\alpha/2}\}$ ，其中

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_0 / \sqrt{n}}$$

(3) (5分) 写出Wald型和Score型检验统计量，并验证三种检验大样本下渐近等价。

2. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. 服从Beta($\theta, 1$)分布，其p.d.f.为

$$f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}, \quad 0 < x < 1, \quad \theta > 0$$

(1) (5分) 求 θ 的MLE，并验证其无偏性。

(2) (5分) 计算Fisher信息量 $I(\theta)$ ，判断MLE是否达到Rao-Cramer下界。

(3) (5分) 证明该分布属于正则指数分布类，找出CSS，并用Lehmann-Scheffe定理求 $1/\theta$ 的MVUE。

3. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Exp}(1/\theta)$ ，p.d.f.为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, \quad x > 0, \quad \theta > 0$$

(1) (5分) 用因子分解定理证明 $T = \sum X_i$ 是 θ 的充分统计量。

(2) (5分) 令 $\psi(X_1) = I\{X_1 > c\}$ (c 为已知正常数)，证明 $\psi(X_1)$ 是 $P(X > c) = e^{-c/\theta}$ 的无偏估计。

(3) (5分) 用Rao-Blackwell定理，计算 $E(\psi(X_1)|T=t)$ ，得到 $P(X > c)$ 的MVUE。

4. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Bernoulli}(\theta)$ ， $Y = \sum X_i$ 。

(1) (5分) 证明 $Y \sim \text{Bin}(n, \theta)$ 是 θ 的完备充分统计量（CSS）。

(2) (5分) 求 $g(\theta) = \theta^2(1-\theta)$ 的MVUE。

(3) (5分) 对于检验问题 $H: \theta = 1/2$ vs

$H_1: \theta \neq 1/2$ ，写出似然比统计量 $-2\log \Lambda$ 的表达式和渐近拒绝域。

5. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Gamma}(\alpha, \theta)$, 其中 α 已知, p.d.f.为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\theta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\theta}, \quad x > 0$$

(1) (5分) 求 θ 的MLE, 证明无偏性, 并判断是否达到RCB。

(2) (5分) 证明该分布属于正则指数分布类, 给出CSS。

(3) (5分) 设 $n=1$, $\alpha=2$, 观测到 $x=4.8$, 构造 θ 的置信水平为95%的单侧置信上界。